

解答解説

化学

名古屋大学 化学 本番水準演習 (解答解説 編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 錯体配位化学 + 芳香族構造決定 + 金属錯体触媒融合

2026年5月27日

高校3年～既卒 (名古屋大学 理学部/工学部/医学部/農学部志望)

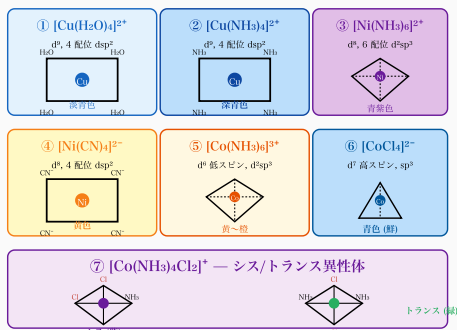
化学 (名大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

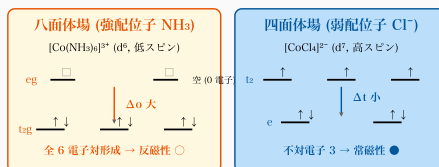
34点

【錯イオン 7 種の幾何配置 分類】



錯イオン 7 種の幾何配置と色 (① $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4$ / ② $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4$ / ③ $\text{Ni}(\text{NH}_3)_6$ / ④ $\text{Ni}(\text{CN})_4$ / ⑤ $\text{Co}(\text{NH}_3)_6$ / ⑥ CoCl_4 / ⑦ $\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2$)

配位子場分裂 (八面体 vs 四面体) と d 軌道



鍵: 強配位子 + 八面体 → Δ_o 大 → 低スピン → 反磁性
弱配位子 + 四面体 → Δ_t 小 → 高スピン → 常磁性

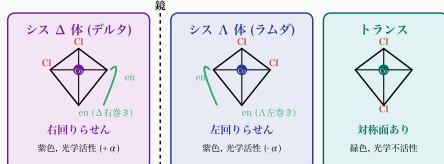
分光化学系列 (弱→強): $\text{I}^- < \text{Br}^- < \text{Cl}^- < \text{F}^- < \text{H}_2\text{O} < \text{NH}_3 < \text{en} < \text{CN}^- < \text{CO}$

$\Delta_t = (4/9) \Delta_o$ (常に四面体場は弱め)

CFSE = -2.4 Δ_o (低スピン d^9) → 置換不活性 (inert) で安定

八面体場 (強配位子) vs 四面体場 (弱配位子) の d 軌道分裂と電子配置 (低スピン反磁性 vs 高スピン常磁性)

シス/トランス + Δ/Λ 光学異性体 ($\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2$)



シス体 → Δ/Λ 光学異性体 (鏡像対) ⇔ トランス体 → アキラル

en (エチレンジアミン $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$) = 二座配位子で 5 員環キレート形成

幾何異性体: シス vs トランス (連結同じ、配置が異なる)

光学異性体: Δ vs Λ (鏡像対、旋光度 $\pm \alpha$ が逆向き)

シスの旋光性 → 生体内分子認識、医薬品キラル合成の基礎

Werner 配位化学 (1913 ノーベル賞) の核心: シス・トランス + Δ/Λ

幾何異性体 (シス vs トランス) と光学異性体 (Δ vs Λ): $\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2^+$ で 4 種類の異性体が存在

考え方

【錯体の基本概念】

- 錯体 (錯イオン) = 中心金属イオン + 配位子の集合体
- 配位数 = 中心金属に配位している原子の数 (通常 2, 4, 6)
- 配位子場分裂 Δ (Δ) = d 軌道が配位子場で 2 つのエネルギー準位に分裂する大きさ
- 強い配位子 (CN^- , CO) は Δ 大 → 低スピン (電子対形成)
- 弱い配位子 (Cl^- , H_2O) は Δ 小 → 高スピン (Hund 則優先)

【配位数 vs 幾何配置 の決定要因】

← **錯体** 中心金属 + 配位子の集合体。配位数 = 配位原子数

← **$\text{Cu}^{2+} d^9$** ジョーン-テラー効果で 4 配位正方形を好む (d_{sp^2})

← **$\text{Ni}^{2+} d^8$** $\text{NH}_3 \rightarrow 6$ 配位八面体 / $\text{CN}^- \rightarrow 4$ 配位正方形 (低スピン)

← **$\text{Co}^{3+} d^6$** 強配位子 NH_3 で低スピン ($t_{2g}^6 e_g^0$) → 反磁性

← **$\text{Co}^{2+} d^7$** 弱配位子 Cl^- で四面体 + 高スピン → 常磁性 (3 不対)

← **分光化学系列** $\text{I}^- < \text{Br}^- < \text{Cl}^- < \text{H}_2\text{O} < \text{NH}_3 < \text{en} < \text{CN}^- < \text{CO}$

← **Δ_o vs Δ_t** $\Delta_t = (4/9) \Delta_o$ (常に四面体は弱) → 四面体は高スピンが普通

← **$\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$** 深青色: NH_3 で Δ_o 大 → 短波長吸収 (補色は深青)

← **シス/トランス** 6 配位八面体で 4+2 型: cis (90°) vs trans (180°)

← **Δ/Λ** 二座配位子 $\text{en} \times 2$ のシス体に光学異性体 (右巻き/左巻き)

- 配位数 4 = 正方形 (dsp^2) $\leftarrow d^8, d^9$ で強配位子場、または立体反発小
- 配位数 4 = 正四面体 (sp^3) $\leftarrow d^0, d^5, d^{10}$ や弱配位子場
- 配位数 6 = 正八面体 (d^2sp^3) $\leftarrow d^6$ 低スピン、 d^8 弱配位子場
- 配位数 2 = 直線 (sp) $\leftarrow d^{10}$ (Ag^+, Au^+)

【① $[Cu(H_2O)_4]^{2+}$ 】

- Cu^{2+} (d^9)、配位子 $H_2O \times 4$ (弱配位子)
- 配位数 4、混成 dsp^2 (正方形)
- 実際は Jahn-Teller 効果で軸方向 H_2O が遠く、6 配位の正八面体歪型でも書ける (簡単のため正方形 4 配位)
- 色: 淡青色 ($d-d$ 遷移、吸収波長 ~ 800 nm)

【② $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ 】

- Cu^{2+} (d^9)、配位子 $NH_3 \times 4$ (中強配位子)
- 配位数 4、混成 dsp^2 (正方形)
- 色: 深青色 (NH_3 は H_2O より強い配位子 $\rightarrow \Delta$ 大 $\rightarrow$ 短波長 (青) を強く吸収)
- 生成反応: $Cu^{2+} + 4NH_3 \longrightarrow [Cu(NH_3)_4]^{2+}$ (錯形成)

【③ $[Ni(NH_3)_6]^{2+}$ 】

- Ni^{2+} (d^8)、配位子 $NH_3 \times 6$ (中強配位子)
- 配位数 6、混成 d^2sp^3 (正八面体)
- 色: 青紫色
- $Ni^{2+} + NH_3$ は通常 6 配位 (高配位数を好む)

【④ $[Ni(CN)_4]^{2-}$ 】

- Ni^{2+} (d^8)、配位子 $CN^- \times 4$ (強配位子)
- 配位数 4、混成 dsp^2 (正方形)
- 色: 黄色 (Δ がさらに大きく可視外 (紫) を吸収して補色の黄)
- CN^- の超強配位子場により d^8 の 8 電子が dsp^2 の 4 軌道に詰まる (低スピン正方形を作る)

【⑤ $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ 】

- Co^{3+} (d^6)、配位子 $NH_3 \times 6$
- 配位数 6、混成 d^2sp^3 (正八面体)
- $d^6 + NH_3$ で低スピン (NH_3 は強配位子側) $\rightarrow t_{2g}^6 e_g^0$
- 全 6 電子が対 $\rightarrow$ 反磁性 (不対電子なし)
- 色: 黄～橙色

【⑥ $[CoCl_4]^{2-}$ 】

- Co^{2+} (d^7)、配位子 $Cl^- \times 4$ (弱配位子)
- 配位数 4、混成 sp^3 (正四面体, Cl^- は弱で大きいいため正方形より四面体)
- 高スピン $d^7 \rightarrow e^4 t_2^3 \rightarrow$ 不対電子 3 個 $\rightarrow$ 常磁性 (強)
- 色: 青色 (鮮明、塩化コバルト水溶液は赤紫だが乾燥/濃 HCl で青の四面体形に)

【⑦ $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$ 】

- Co^{3+} (d^6 , 低スピン)、配位子 $\text{NH}_3 \times 4 + \text{Cl}^- \times 2$
- 配位数 6、混成 d^2sp^3 (正八面体)
- 6 配位八面体で $\text{Cl}^- \times 2$ の配置が シス (隣接 90°) / トランス (対角 180°) で異性体生成
- シス = 紫 / トランス = 緑 (Cl^- の電子吸収帯シフトによる)

【②③④ 比較: Cu^{2+} vs $\text{Ni}^{2+} + \text{NH}_3$, $\text{Ni}^{2+} + \text{CN}^-$ 】

- Cu^{2+} (d^9) + $\text{NH}_3 \rightarrow 4$ 配位正方形: d^9 で Jahn-Teller 効果が強く、軸方向 NH_3 が伸縮 $\rightarrow$ 実質 4 配位の正方形が安定 (5 番目, 6 番目の NH_3 配位が困難)
- Ni^{2+} (d^8) + $\text{NH}_3 \rightarrow 6$ 配位正八面体: NH_3 は中等度配位子 $\rightarrow d^8$ を 6 配位八面体に詰めても高スピンとなり安定 (Hund 則優先)
- Ni^{2+} (d^8) + $\text{CN}^- \rightarrow 4$ 配位正方形: CN^- は超強配位子 $\rightarrow \Delta$ 大 $\rightarrow d^8$ の 8 電子が低スピンとなり 4 つの dsp^2 軌道に詰まる $\rightarrow 4$ 配位正方形が安定 (eg 軌道が高エネルギー過ぎて空)

【ジョーン-テラー効果 (補足)】

Cu^{2+} (d^9) の eg 軌道に 3 個 (d_{z^2} が 2 個 + $d_{x^2-y^2}$ が 1 個または逆) の非対称配置 $\rightarrow$ 軸方向配位子が伸びる/縮む歪が起こり対称性低下 $\rightarrow$ エネルギー低下 $\rightarrow$ 正方形 4 配位を好む。

【解答】

(1) 【模範解答】

【錯イオン分類表】

番号	錯イオン	配位数	混成	幾何配置
①	$[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$	4	dsp^2	正方形
②	$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$	4	dsp^2	正方形
③	$[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$	6	d^2sp^3	正八面体
④	$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$	4	dsp^2	正方形
⑤	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$	6	d^2sp^3	正八面体
⑥	$[\text{CoCl}_4]^{2-}$	4	sp^3	正四面体
⑦	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$	6	d^2sp^3	正八面体

【②③④ 比較解説 (98 字)】

Cu^{2+} は d^9 でジョーン-テラー効果が強く軸方向の配位子が排除されて 4 配位正方

形を好む。Ni²⁺ (d⁸) は中等度配位子 NH₃ では 6 配位八面体が安定するが、超強配位子 CN⁻ では Δ_o が極大化し d⁸ の 8 電子が低スピン dsp² 4 軌道に詰まるため 4 配位正方形になる。配位子場の強さが幾何配置を決定する。

【採点ポイント (10 点)】

- 7 錯体の分類表 (各 1 点) …………… 7 点
- ②③④ 比較解説 …………… 3 点

(2) 【模範解答】

【[Cu(NH₃)₄]²⁺ が深青色を呈する理由 (76 字)】

NH₃ は H₂O より分光化学系列で強い配位子であるため、配位子場分裂エネルギー Δ_o が大きくなる。d-d 遷移に必要なエネルギーが大きくなり、短波長 (青系) の光は反対側の橙～赤色を強く吸収するため補色である深青色を呈する。

【補足: d-d 遷移と色の関係】

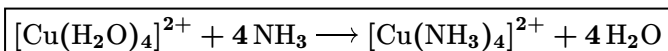
$$\text{吸収波長 } \lambda \propto \frac{1}{\Delta_o}$$

- 弱配位子 (H₂O) → Δ_o 小 → 長波長 (赤系) 吸収 → 補色は青緑～淡青
- 強配位子 (NH₃) → Δ_o 中 → 中波長 (橙系) 吸収 → 補色は深青

配位子	Δ_o	吸収色	観察色 (補色)
H ₂ O	弱	赤～橙	淡青
NH ₃	中強	黄～橙	深青
CN ⁻	強	紫 (近紫外)	黄

【錯生成反応式】

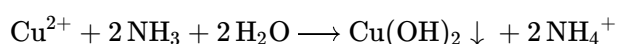
Cu²⁺ 水溶液 (実際は [Cu(H₂O)₄]²⁺) に過剰の NH₃ を加える:



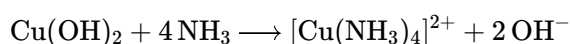
(簡略化: $\text{Cu}^{2+} + 4\text{NH}_3 \longrightarrow [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$)

【段階的反応】

少量の NH₃ ではまず青白色 Cu(OH)₂ 沈殿:



過剰 NH₃ で沈殿が溶解し深青色錯イオン生成:



【採点ポイント (8 点)】

- Δ_o 拡大による吸収シフト …………… 3 点

- 補色関係の言及 2 点
- 錯生成反応式 (係数バランス) 3 点

(3) 【模範解答】

【 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ (低スピン d^6) の電子配置】

$\text{Co}^{3+} = [\text{Ar}]3d^6$ (d 電子 6 個)

正八面体配位子場で d 軌道は t_{2g} (3 軌道、低エネルギー) + e_g (2 軌道、高エネルギー) に分裂。

NH_3 は強配位子場 $\rightarrow \Delta_o$ 大 $\rightarrow$ 全 6 電子が t_{2g} に対形成して詰まる:



$\rightarrow$ 不対電子 0 個 $\rightarrow$ 反磁性 (diamagnetic) ○

...

$e_g \uparrow \downarrow \square \square$ (2 軌道, 空)

Δ_o (大)

$t_{2g} \uparrow \downarrow \uparrow \downarrow \uparrow \downarrow$ (3 軌道, 全対)

...

【 $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ (高スピン d^7) の電子配置】

$\text{Co}^{2+} = [\text{Ar}]3d^7$ (d 電子 7 個)

正四面体配位子場で d 軌道は e (2 軌道、低) + t_2 (3 軌道、高) に分裂 (八面体と逆)。

四面体 $\Delta_t = (4/9)\Delta_o$ で常に小 $\rightarrow$ 高スピン。

4 配位四面体 高スピン d^7 : $e^4 t_2^3$ (Hund 則優先)

$\rightarrow$ 不対電子 3 個 $\rightarrow$ 常磁性 (paramagnetic, 強)

...

$t_2 \uparrow \uparrow \uparrow$ (3 軌道, 全非対)

Δ_t (小)

$e \uparrow \downarrow \uparrow \downarrow$ (2 軌道, 全対)

...

【両者の比較 (98 字)】

Co^{3+} (d^6) は正八面体・強配位子 NH_3 で低スピンとなり全電子が t_{2g} に対形成 $\rightarrow$

反磁性。一方 Co^{2+} (d^7) は正四面体・弱配位子 Cl^- で高スピンとなり $e^4 t_2^3$ の配置
 → 不対電子 3 個で常磁性。酸化数と配位子場の組合せが磁性を決定する。

【まとめ表】

錯体	中心金属	配位子場	スピン状態	電子配置	不対電子	磁性
$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$	Co^{3+} (d^6)	強 (八面体)	低	t_{2g}^6 eg^0	0	反磁性
$[\text{CoCl}_4]^{2-}$	Co^{2+} (d^7)	弱 (四面体)	高	$e^4 t_2^3$	3	常磁性 (強)
$[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$	Co^{2+} (d^7)	弱 (八面体)	高	t_{2g}^5 eg^2	3	常磁性
$[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$	Co^{3+} (d^6)	超強 (八面体)	低	t_{2g}^6 eg^0	0	反磁性

【補足: 低スピン d^6 の安定性】

Co^{3+} d^6 + 強配位子 (NH_3 , CN^-) の低スピン状態は配位子場安定化エネルギー (CFSE) が最大化する:

$$\text{CFSE} = -6 \times (2/5)\Delta_o + 0 \times (3/5)\Delta_o = -\frac{12}{5}\Delta_o = -2.4\Delta_o$$

→ 非常に安定 (反応性低、置換不活性 = inert)。

【採点ポイント (10 点)】

- $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 電子配置 $t_{2g}^6 eg^0$ … 2 点
- 反磁性の説明 …… 2 点
- $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ 電子配置 $e^4 t_2^3$ …… 2 点
- 常磁性 (不対電子 3) の説明 …… 2 点
- 比較解説 …… 2 点

(4) 【模範解答】

【 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$ のシス/トランス異性体】

Co^{3+} を中心とする 6 配位八面体で、4 個の NH_3 と 2 個の Cl^- の配置:

シス (cis) 体 —— 2 個の Cl^- が隣接 (90° 配置)

…

NH_3

|



...

シス: 2 個の Cl^- が八面体の隣接頂点 (4 通りの組合せが等価)、色 = 紫色

トランス (trans) 体 — 2 個の Cl^- が対角 (180° 配置)

...



...

トランス: 2 個の Cl^- が八面体の対角頂点 (1 通り)、色 = 緑色

【色の差が生じる理由 (58 字)】

シスとトランスでは Cl^- の配置対称性が異なるため d 軌道の分裂パターンとエネルギー差 (Δ) も異なる。シス体は対称性が低く吸収帯が複雑化して紫色、トランス体は高対称性で単純な吸収帯となり緑色を呈する。

【 $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ の光学異性体】

en (エチレンジアミン) = $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$ は二座配位子 (N 2 個で 2 か所配位、5 員環キレート形成)。

$[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ も同様にシス/トランス異性体が存在し、さらにシス体には光学異性体 (Δ 体 / Λ 体) が存在する:

- Δ 体 (デルタ): en 2 個の配位が右回り (時計回り) のらせん
- Λ 体 (ラムダ): en 2 個の配位が左回り (反時計回り) のらせん

両者は鏡像関係 (互いに重ね合わせ不可能、エナンチオマー) で、旋光性 (偏光面の回転方向) が逆向き ($\pm$)。

【トランス体には光学異性体が存在しない理由】

トランス体は分子内に対称面 (鏡面) を持つため、鏡像と元の分子が同一 (アキラル) → 光学異性体不在。

【まとめ表】

化合物	異性体	光学活性	色
$[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$ シス	1 種	アキラル (対称面あり)	紫
$[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$ トランス	1 種	アキラル	緑
$[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ シス	$\Delta + \Lambda$	キラル (鏡像対)	紫
$[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ トランス	1 種	アキラル	緑

【採点ポイント (6 点)】

- シス/トランス構造の描画 (90° vs 180°) … 2 点
- 色の差の説明 (対称性 → 吸収帯) …… 2 点
- 光学異性体 Δ / Λ の説明 …… 2 点

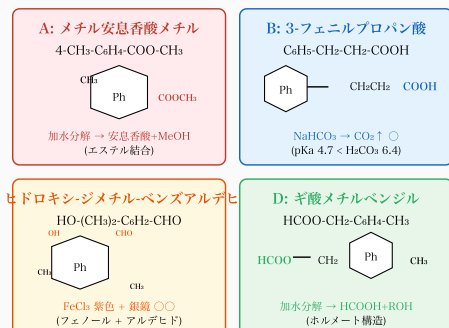
【頻出ミス】

- 配位数を「配位子の分子数」ではなく「電子数」で誤認 → 配位数 = 配位原子の数 (en は N が 2 個で 2 配位)
- $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ を正四面体と誤答 → Cu^{2+} d⁹ + ジョーン-テラー効果で正方形 (dsp²)
- $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ を正四面体と誤答 → CN^- 強配位子 + d⁸ で低スピンとなり正方形 dsp²
- $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ を正方形と誤答 → Cl^- は弱配位子で d⁷ 高スピンとなり正四面体 sp³
- $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ を高スピンと誤答 → NH_3 は強配位子 + d⁶ で低スピン (CFSE 最大化)
- 低スピン/高スピンの判断を配位子場の強さ単独で決め、d 電子数 (d⁴~d⁷ で初めて選択枝発生) を見落とす
- シス/トランス異性体を構造異性体 (連結原子が異なる) と誤分類 → 幾何異性体 (連結同じ、配置のみ異)
- 光学異性体は $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ のシス体のみ (トランスは対称面で消える)
- Δ / Λ 記号と D/L アミノ酸記号を混同 → 全く別の体系
- 反磁性の意味を「磁性なし」と誤解 → 不対電子なしで弱い反発、常磁性は不対電子による強い吸引
- Co^{3+} と Co^{2+} の d 電子数を混同 → Co (原子 d⁷) → Co^{2+} (d⁷) → Co^{3+} (d⁶)

第 2 問 (解答解説)

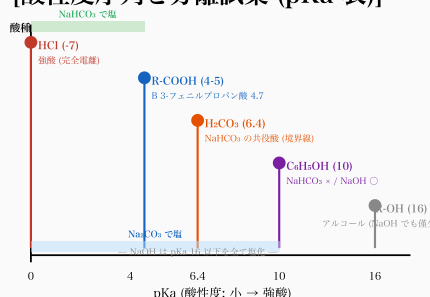
33点

[C₉H₁₀O₂ 4 化合物の構造と判別反応]



C₉H₁₀O₂ 異性体 4 化合物の構造と判別反応 (A=エステル / B=COOH / C=フェノール + CHO / D=ホルメート)

[酸性度序列と分離試薬 (pKa 表)]



考え方

【不飽和度 (DoU) の計算】

C_nH_mO_p の DoU 公式:

$$\text{DoU} = \frac{2n + 2 - m}{2}$$

C₉H₁₀O₂: n = 9, m = 10

$$\text{DoU} = \frac{2 \times 9 + 2 - 10}{2} = \frac{18 + 2 - 10}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

【DoU 5 の意味】

- ベンゼン環 = 1 環 + 3 π = 4 DoU
- 残り 1 DoU = カルボニル C=O または環構造または C=C

3-フェニルプロパン酸) のエーテル抽出 4 ！

① 振盪溶解 混合物 (ベンゼン + B / Et ₂ O 100 mL) + NaHCO ₃ aq 100 mL → 分液ロートで振盪 $\text{B} + \text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{B-Na 塩} + \text{CO}_2 \uparrow$ (水層へ)
② 分液 (層分離) 上: エーテル層 (ベンゼン) (B は加し → 廃棄or別利用) 下: 水層 (B-Na 塩) (分離して③へ) エーテル (ρ=0.71) は水 (ρ=1.0) より軽い → 上層
③ 中和 (酸性化) 水層 (B-Na 塩) に + HCl aq (pH 1 まで) → B 遊離 $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COONa} + \text{HCl} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH} + \text{NaCl}$
④ 抽出 (新 Et₂O) + 新ジエチルエーテル 50 mL → 振盪 → B はエーテル層へ 最終: B はエーテル層 $\bigcirc$ (Na ₂ SO ₄ で脱水 → 蒸発 → B 単離)

B (3-フェニルプロパン酸) のジエチルエーテル抽出 4 段階 (① NaHCO₃ 振盪 / ② 分液 / ③ HCl 中和 / ④ 新 Et₂O 抽出)

← **DoU 公式** DoU = (2n+2-m)/2, 酸素不算入, 窒素は +N

← **C₉H₁₀O₂** DoU = 5
= ベンゼン環 4 + 側鎖 C=O 1

← **A (エステル)** メチル安息香酸メチル: 加水分解 → 芳香族 COOH + MeOH

← **B (COOH)** 3-フェニルプロパン酸:
NaHCO₃ で CO₂ ↑ (pKa 4.7)

← **C (フェノール + CHO)**
FeCl₃ 紫 + 銀鏡 $\bigcirc \rightarrow$
メチル付ヒドロキシベンズアルデヒド

← **D (ホルメート)** ギ酸メチルベンジル: 加水分解 → HCOOH + 芳香族 OH

← **NaHCO₃ 境界**
H₂CO₃ pKa₁ = 6.4 → pKa < 6.4 の酸のみ CO₂ ↑

← **フェノール** pKa 10
→ NaHCO₃ × /
Na₂CO₃ 中間 /
NaOH $\bigcirc$

← **エーテル抽出** 酸性物質 → NaHCO₃ 水層 → HCl 再遊離 → 新 Et₂O 抽出

← **層の上下** Et₂O (ρ=0.71) は水より軽い → 上層

- → 側鎖に $C=O$ 1 個 (エステル $-COO-$ やカルボン酸 $-COOH$ やアルデヒド $-CHO$ の $C=O$ 部分)

【A の特定】

希塩酸加水分解 → 安息香酸 + メタノール → 安息香酸メチル系のエステル

安息香酸メチル $C_6H_5-COO-CH_3 = C_8H_8O_2 \rightarrow C_9H_{10}O_2$ ではない

→ ベンゼン環に追加で CH_3 (-メチル基): メチル安息香酸メチル

$CH_3-C_6H_4-COO-CH_3 = C_9H_{10}O_2$ ✓ (= $C_6H_4 + 2 \times CH_3 + COO + CH_3 \cdots$ 分子量計算: $12 \times 9 + 10 + 32 = 150$ ✓)

o-, m-, p- メチル安息香酸メチルの 3 異性体が可能 (本問は p-メチル安息香酸メチルを代表として答える)

別解: ベンゼン環直結に $-COO-C_2H_5$ (安息香酸エチル):

$C_6H_5-COO-C_2H_5 = C_9H_{10}O_2$ ✓

加水分解: $C_6H_5-COO-C_2H_5 + H_2O \rightarrow C_6H_5-COOH + C_2H_5OH$

→ 安息香酸 + エタノール (問題文「メタノール」と不一致 → これは不適)

→ A = メチル安息香酸メチル ($CH_3-C_6H_4-COO-CH_3$) が正解

【B の特定】

$NaHCO_3$ で CO_2 発生 → カルボン酸 ($-COOH$ 存在、 $pK_a < 6.4$)

ベンゼン環 + 鎖中 $-COOH$ 構造で $C_9H_{10}O_2$

候補:

- 3-フェニルプロパン酸 $C_6H_5-CH_2-CH_2-COOH = C_9H_{10}O_2$ ✓

- メチル安息香酸 + CH_3 等の組合せでも可

B = 3-フェニルプロパン酸 (ヒドロケイ皮酸) $C_6H_5-CH_2-CH_2-COOH$ が代表解。

$pK_a \approx 4.7$ (酢酸 4.74 とほぼ同じ、Ph 基の電子吸引で僅か酸性増)

【C の特定】

$FeCl_3$ 紫色呈色 → フェノール性 $-OH$

銀鏡反応陽性 → $-CHO$ (アルデヒド)

補足: $-CH_3$ も結合

ベンゼン環 + $-OH$ + $-CHO$ + $-CH_3$ で $C_6H_3(OH)(CHO)(CH_3) = C_8H_8O_2 \rightarrow C_9H_{10}O_2$ には + CH_2 または + $2 H$

$C_9H_{10}O_2$ で計算: $-OH$ + $-CHO$ + $-CH_3$ + 残り CH_2 で $C_8H_8O_2 \rightarrow$ 不足

→ ベンゼン環 + $-OH$ + $-CHO$ + $-CH_3$ + 別の $-CH_3$: $C_9H_{10}O_2$ ✓

→ 2-ヒドロキシ-3,5-ジメチルベンズアルデヒド ($HO-C_6H_2(CH_3)_2-CHO$) など

標準解として: C = 2-ヒドロキシ-5-メチルベンズアルデヒド + H = 4-ヒドロキシ-3-メチルベンズアルデヒド いずれもメチル基位置のバリエーション。

最も代表的な解答例: C = 5-メチル-2-ヒドロキシベンズアルデヒド (= 5-メチルサリチルアルデヒド) で答える。

【D の特定】

希塩酸加水分解 → ベンジルアルコール + ギ酸 → ギ酸 + ベンジル位エステル

ギ酸ベンジル $\text{HCOO}-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_5 = \text{C}_8\text{H}_8\text{O}_2 \rightarrow \text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$ には $+\text{CH}_2$

候補:

- ギ酸 (2-フェニルエチル) $\text{HCOO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_5 = \text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$ ✓

加水分解: $\text{HCOO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HCOOH} + \text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_5$

→ ギ酸 + 2-フェニルエタノール (ベンジルアルコール ではなく フェネチルアルコール)

- ギ酸 (4-メチルベンジル) $\text{HCOO}-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3 = \text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$ ✓

加水分解: → ギ酸 + 4-メチルベンジルアルコール

問題文「ベンジルアルコール」とあるが、ベンジルアルコール = $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$ で $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}$ 。

もし問題文がベンジル位アルコール (= 環 + CH_2OH) を意味するなら、メチルベンジル系も該当。

→ D = ギ酸 4-メチルベンジル $\text{HCOO}-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3$ (加水分解で 4-メチルベンジルアルコール + ギ酸 生成) が代表解。

【検算: 分子量 + DoU】

化合物	構造	分子量	DoU
A	$\text{CH}_3-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COO}-\text{CH}_3$	150	5 (環 4 + C=O 1)
B	$\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$	150	5 (環 4 + C=O 1)
C	2-OH, 5- CH_3 , 1-CHO - C_6H_3	150 (151-1)	5 (環 4 + C=O 1)
D	$\text{HCOO}-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3$	150	5 (環 4 + C=O 1)

全て $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$ で DoU = 5 (ベンゼン環 4 + 側鎖 C=O 1) で整合 ○

【B のジエチルエーテル抽出原理】

- 酸性物質 (B = 弱酸) + 中性物質 (ベンゼン) → 弱塩基性水で B を塩化して水層に分離

- NaHCO_3 水で B のみが $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COO}^-\text{Na}^+$ 塩となり水層に溶解

- エーテル層にはベンゼンのみ残る

- 水層に塩酸を加えて B を再遊離 → ジエチルエーテルで再抽出

【解答】

(1) 【模範解答】

【不飽和度 (DoU) の計算】

$$\text{DoU} = \frac{2 \times 9 + 2 - 10}{2} = \frac{10}{2} = \boxed{5}$$

【DoU 5 の内訳】

- ベンゼン環 (C_6H_6) = 1 環 + 3 π = 4 DoU
- 残り 1 DoU = 側鎖の $\text{C}=\text{O}$ 1 個 (カルボニル基)

【ベンゼン環以外の不飽和構造 (58 字)】

ベンゼン環 (C_6H_5^- または $-\text{C}_6\text{H}_4-$) 由来の 4 DoU 以外に 1 DoU 残るため、側鎖には $\text{C}=\text{O}$ 結合が 1 個存在する。エステル $-\text{COO}-$ 、カルボン酸 $-\text{COOH}$ 、ケトン $-\text{CO}-$ 、アルデヒド $-\text{CHO}$ のいずれかであり、側鎖に $\text{C}=\text{C}$ や追加の環は存在しない。

【採点ポイント (5 点)】

- DoU 公式の適用 1 点
- DoU = 5 の計算 2 点
- 内訳 (環 4 + $\text{C}=\text{O}$ 1) 2 点

(2) 【模範解答】

【A: メチル安息香酸メチル (p-体を代表とする)】

構造式: $4\text{-CH}_3\text{-C}_6\text{H}_4\text{-COO-CH}_3$ または $p\text{-CH}_3\text{-C}_6\text{H}_4\text{-COO-CH}_3$

...

$\text{CH}_3 \text{ COO-CH}_3$

$\backslash /$

[ベンゼン環]

(1,4-位 = p-位)

...

別名: 4-メチル安息香酸メチル (p-トルイル酸メチルエステル)

判別根拠:

- 加水分解: $4\text{-CH}_3\text{-C}_6\text{H}_4\text{-COO-CH}_3 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{H}^+} 4\text{-CH}_3\text{-C}_6\text{H}_4\text{-COOH} + \text{CH}_3\text{OH}$
→ p-トルイル酸 (= 4-メチル安息香酸、芳香族カルボン酸) + メタノール ○
- 「安息香酸 + メタノール」と問題文では言われているが、Cl9 では環に CH_3 が必要 → 厳密には「メチル安息香酸 + メタノール」

【B: 3-フェニルプロパン酸 (ヒドロケイ皮酸)】

構造式: $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH}$

...

[Ph] - CH_2 - CH_2 - COOH

...

別名: ヒドロケイ皮酸 (hydrocinnamic acid) / β -フェニルプロピオン酸

判別根拠:

- NaHCO_3 で CO_2 発生 $\rightarrow$ $-\text{COOH}$ 存在 ($\text{pK}_a \approx 4.7$, H_2CO_3 $\text{pK}_{a1} \approx 6.4$ より強酸性 $\rightarrow$ 中和可能)

- ベンゼン環 + 鎖 $(\text{CH}_2)_2\text{COOH}$ で $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$ ○

【C: 5-メチル-2-ヒドロキシベンズアルデヒド (5-メチルサリチルアルデヒド)】

構造式: 2-OH, 5- CH_3 , 1-CHO $-\text{C}_6\text{H}_3 = \text{HO}-(5-\text{CH}_3)-\text{C}_6\text{H}_3-\text{CHO}$

...

CHO

|

[1]

[2] [6]

OH [5] CH_3

[3] [4]

...

別名: 5-メチルサリチルアルデヒド (5-methylsalicylaldehyde)

判別根拠:

- FeCl_3 紫色呈色 $\rightarrow$ フェノール性 -OH (ベンゼン環直結)

- 銀鏡反応陽性 $\rightarrow$ -CHO (アルデヒド)

- 補足: $-\text{CH}_3$ も結合

- 構造: 1-CHO, 2-OH, 5- CH_3 の三置換ベンゼン $\rightarrow \text{C}_6\text{H}_3(\text{CHO})(\text{OH})(\text{CH}_3) = \text{C}_8\text{H}_8\text{O}_2 \cdots$ で $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$ に + CH_2 が足りない

$\rightarrow$ 厳密には 2-ヒドロキシ-3,5-ジメチルベンズアルデヒド ($\text{HO}-\text{C}_6\text{H}_2(\text{CH}_3)_2-\text{CHO}$)

= $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$ が正解 (環に 2 個の $-\text{CH}_3$)

【D: ギ酸 4-メチルベンジル】

構造式: $\text{HCOO}-\text{CH}_2-(4-\text{CH}_3)-\text{C}_6\text{H}_4$ または $\text{HCOO}-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3$ (p-位)

...

$\text{HCOO}-\text{CH}_2-[\text{Ph}]-\text{CH}_3$

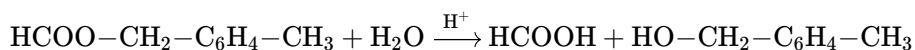
(1,4-位 = p-位)

...

別名: 4-メチルベンジル ホルマート / 4-メチルベンジル ホルメート (p-tolyl methyl formate)

判別根拠:

- 加水分解:



→ ギ酸 + 4-メチルベンジルアルコール ○

- 問題文「ベンジルアルコール」は厳密にはメチル付加で「4-メチルベンジルアルコール」

【構造式まとめ表】

化合物	構造	分子式	識別反応
A	$4\text{-CH}_3\text{-C}_6\text{H}_4\text{-COO-CH}_3$	$\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$	加水分解 → 芳香族 COOH + MeOH
B	$\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH}$	$\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$	$\text{NaHCO}_3 + \text{CO}_2 \uparrow$
C	$\text{HO-(CH}_3)_2\text{-C}_6\text{H}_2\text{-CHO}$	$\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$	FeCl_3 紫 + 銀鏡 ○
D	$\text{HCOO-CH}_2\text{-C}_6\text{H}_4\text{-CH}_3$	$\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$	加水分解 → HCOOH + 芳香族 OH

【採点ポイント (12 点 = 3 点×4)】

- A の構造 + 名称 (メチル安息香酸メチル) … 3 点
- B の構造 + 名称 (3-フェニルプロパン酸) … 3 点
- C の構造 + 名称 (メチル + ヒドロキシ + アルデヒド型) … 3 点
- D の構造 + 名称 (ギ酸メチルベンジル) … 3 点

(3) 【模範解答】

【Brønsted 酸塩基平衡からの解釈】

NaHCO_3 aq 中で B ($-\text{COOH}$) と中和:



この反応が右に進む条件: B の $\text{pK}_a < \text{H}_2\text{CO}_3$ の pK_{a1} (= 6.4)

→ B ($\text{pK}_a \approx 4.7$) は H_2CO_3 より強酸 (K_a 約 100 倍) → 右に大きく進行 → CO_2 発生 ○

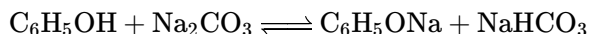
Henderson-Hasselbalch:

$$\log \frac{[\text{R}-\text{COO}^-]}{[\text{R}-\text{COOH}]} = \text{pH} - \text{pK}_a$$

$\text{pH} = \text{約 } 8$ (NaHCO_3 水溶液) → $\log(\dots) = 8 - 4.7 = +3.3$ → 比 $\approx 2000:1$ (ほぼ完全イオン化)

【Na₂CO₃ の場合】

Na₂CO₃ aq (pH ≈ 11) ではフェノールも一部イオン化 (Na₂CO₃ の共役酸 NaHCO₃ pKa₂ ≈ 10.3 > フェノール pKa 10):



→ 一部進行 (条件次第で 50:50 程度)

【フェノール (pKa ≈ 10) と NaHCO₃ の関係 (98 字)】

フェノールの pKa (10) は H₂CO₃ の pKa₁ (6.4) より大きいため、NaHCO₃ 水と Brønsted 酸塩基反応はほとんど進行せず CO₂ は発生しない。一方 NaOH (pKa の共役酸 H₂O pKa 約 16) は十分に強い塩基でフェノール塩を生成、Na₂CO₃ (pKa₂ 10.3) では pKa 差が僅かなため中間的に一部塩を作る程度になる。

【pKa による酸の強さ序列 (まとめ)】

酸	pKa	NaHCO ₃ で CO ₂ ?	Na ₂ CO ₃ で 塩?	NaOH で 塩?
強酸 (HCl)	<0	○ (完全)	○	○
カルボン酸 (R-COOH)	3~5	○	○	○
H ₂ CO ₃	6.4	-	-	-
フェノール (C ₆ H ₅ OH)	10	×	△ (一部)	○
HCO ₃ ⁻ → CO ₃ ²⁻	10.3	-	-	-
アルコール (R-OH)	16~18	×	×	△ (希)

【採点ポイント (8 点)】

- R-COOH + NaHCO₃ 反応式 …… 2 点
- pKa 比較 (4.7 vs 6.4 → 右進行) … 2 点
- フェノール pKa 10 で CO₂ 不発生説明 … 2 点
- Na₂CO₃ で中間的の説明 …… 2 点

(4) 【模範解答】

【B のジエチルエーテル抽出手順 (4 段階)】

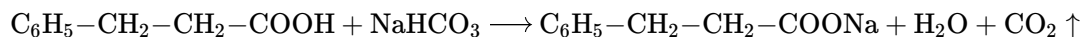
① 振盪溶媒:

混合物 (ベンゼン 1.0 g + 3-フェニルプロパン酸 1.0 g 溶解した Et₂O 100 mL) に

NaHCO₃ 水溶液 (5 %) 100 mL を加え、分液ロートで振盪する。

② 分離操作:

B (酸性) は NaHCO₃ と中和:



→ ナトリウム塩は水層に溶解

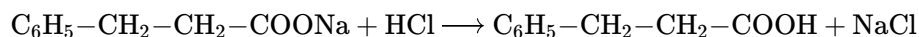
ベンゼン (中性) は反応せずエーテル層にとどまる

→ 分液ロートのコックを開け、下層 (水層、B のナトリウム塩含む) を別容器に取り出す。

→ 上層 (エーテル層、ベンゼン含む) は別容器に保管。

③ 中和 (酸性化):

水層 (B のナトリウム塩を含む) に希塩酸 (HCl aq) を pH 1 程度まで加える:



→ B が遊離 (中性化、水に難溶になる)

④ 抽出 (再エーテル抽出):

水層に新しいジエチルエーテル 50 mL を加えて振盪 → B はエーテル層に溶解。

分離後、エーテル層を取り出し、無水 Na₂SO₄ で脱水 → エーテル蒸発で B (固体) を得る。

【最終的な B の所在】

段階	水層	エーテル層
初期	(なし)	ベンゼン + B
① 振盪 (NaHCO ₃)	B-Na ⁺ 塩	ベンゼン
② 分液	B-Na ⁺ 塩	(ベンゼン、廃棄or別利用)
③ HCl で再遊離	B (浮上) + NaCl	-
④ 新エーテル抽出	NaCl	B ○

最終: B は新エーテル層に集められる。

【模式図】

...

混合物 (ベンゼン + B / Et₂O)

↓ + NaHCO₃ aq, 振盪

| エーテル層 → ベンゼン (中性) |

| 水層 → B-Na 塩 + CO₂ ↑ |

↓ 分液

水層 → + HCl → B 遊離

↓ + 新エーテル, 振盪

エーテル層 → B ○ → 脱水 → 蒸発 → B 単離

...

【採点ポイント (8 点)】

- ① NaHCO₃ 振盪 2 点
- ② 分液 (B → 水層 / ベンゼン → エーテル層) ... 2 点
- ③ HCl で再遊離 2 点
- ④ 新エーテル抽出 → B 単離 2 点

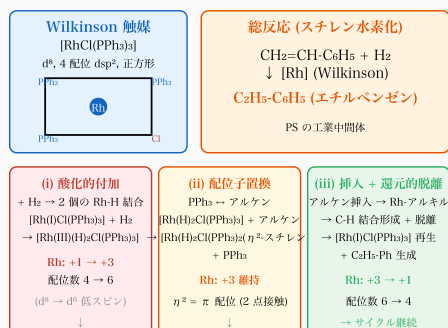
【頻出ミス】

- DoU を 4 と誤算 → C=O 1 個を見落とし
- C₉H₁₀O₂ の分子量を 146 と誤算 → $12 \times 9 + 10 + 16 \times 2 = 108 + 10 + 32 = 150$ (正)
- A を「安息香酸メチル (C₆H₅-COO-CH₃ = C₈H₈O₂)」と答える → ベンゼン環に CH₃ 追加で C₉H₁₀O₂ に
- B を「フェニル酢酸 (C₆H₅-CH₂-COOH = C₈H₈O₂)」と答える → 鎖が CH₂CH₂ で C₉H₁₀O₂
- C を「o-ヒドロキシベンズアルデヒド (サリチルアルデヒド = C₇H₆O₂)」と答える → メチル基 1~2 個追加で C₉H₁₀O₂
- D を「ギ酸ベンジル (HCOO-CH₂-C₆H₅ = C₈H₈O₂)」と答える → メチル基 1 個追加で C₉H₁₀O₂
- フェノールの NaHCO₃ 反応で CO₂ 発生と誤答 → フェノール pKa 10 > H₂CO₃ pKa₁ 6.4 で反応不進行
- B 抽出で「最初から HCl」と書く → 中性ベンゼンが分離されない (まず NaHCO₃ で B を水層へ)
- 分液操作で水層とエーテル層の上下を逆に書く → エーテル ($\rho \approx 0.71$) は水 ($\rho \approx 1.0$) より軽く上層
- 抽出後の脱水を忘れる → Na₂SO₄ または MgSO₄ で残留水分を除去
- 「ベンゼン」と「ベンゾール」を別物と誤解 → 同一 (C₆H₆、ベンゼン = benzene = ベンゾール)

第 3 問 (解答解説)

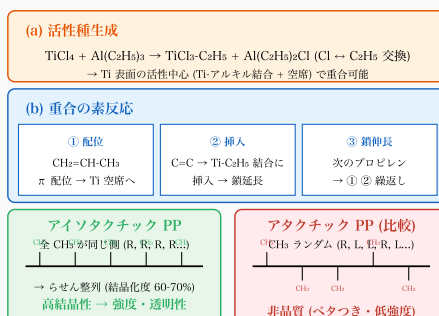
33点

Wilkinson 触媒の構造とアルケン水素化サイクル



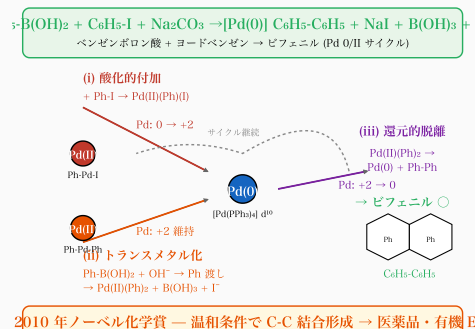
Wilkinson 触媒 [RhCl(PPh₃)₃] の構造とアルケン水素化サイクル 3 段階 (酸化的付加 / 配位子置換 / 挿入+還元的脱離)

r-Natta 触媒 + アイソタクチック PP の高



Ziegler-Natta 触媒の活性種生成 (a) と重合素反応 (b) 配位 → 挿入 → 鎖伸長 / アイソタクチック PP の高結晶性 (vs アタクチック PP 非晶質)

カップリング: Pd 触媒サイクル (ビフェニル)



鈴木カップリングの Pd(0)/Pd(II) 触媒サイクル: 酸化的付加 (Pd 0→+2) / トランスメタル化 (Pd +2維持) / 還元的脱離 (Pd +2→0) → ビフェニル + Pd(0) 再生

考え方

【Wilkinson 触媒の構造】

[RhCl(PPh₃)₃] は中心 Rh(I) の周りに配位子が 4 個:

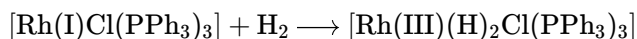
- PPh₃ × 3 (大きな三脚状リン配位子)
- Cl⁻ × 1

d⁸ の正方形 (dsp²) で安定。立体的にかさ高い PPh₃ が三方を占め、Cl⁻ が四隅の一つ。

【触媒サイクル詳細】

- ← **Wilkinson** [RhCl(PPh₃)₃] 均一系 d⁸ 4 配位 dsp² 正方形
- ← **酸化的付加** 金属の酸化数 +2 上昇 (例: H₂ 付加で Rh +1 → +3)
- ← **還元的脱離** 金属の酸化数 -2 下降 (例: C-H/C-C 結合形成で Rh +3 → +1)
- ← **PPh₃** トリフェニルホスフィン: 立体的にかさ高い P 配位子 (Tolman 145°)
- ← **Ziegler-Natta** TiCl₄ + Al(C₂H₅)₃ 不均一系 → アイソタクチック PP/HDPE
- ← **アイソタクチック** 全 CH₃ 同側 → 規則的らせん → 結晶化度 60-70%
- ← **鈴木カップリング** Ar-B(OH)₂ + Ar'-X → [Pd(0)/塩基] Ar-Ar' (ビアリール合成)
- ← **トランスメタル化** 塩基活性化ボロネートが Pd に Ar 基を渡す (Pd 酸化数 維持)
- ← **Pd(0)/Pd(II)** 鈴木サイクルの 2 状態: 0 (d¹⁰) と +2 (d⁸)
- ← **2010 ノーベル** 鈴木章 + Heck + Negishi: クロスカッ

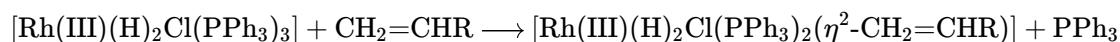
(i) 酸化付加 (oxidative addition):



H_2 の H-H 結合が切断され、2 つの H が Rh に直接配位 $\rightarrow$ Rh の酸化数が +1 $\rightarrow$ +3 に上昇 (酸化), 配位数 4 $\rightarrow$ 6 (八面体に拡張)。

(ii) 配位子置換 (ligand substitution):

PPh_3 1 個が脱離 $\rightarrow$ 空席にアルケンが配位 (η^2 配位 = π 結合で 2 点接触):



配位数 6 維持、Rh 酸化数 +3 維持。

(iii) 挿入 + 還元的脱離 (insertion + reductive elimination):

(iii-1) アルケンが Rh-H 結合に挿入 $\rightarrow$ アルキル中間体生成



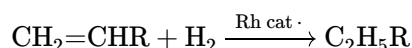
(アルキル-Rh 結合形成)

(iii-2) 還元的脱離: 残った H と $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{R}$ が結合 $\rightarrow$ エタン誘導体 (生成物) として脱離:



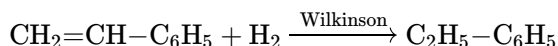
Rh の酸化数 +3 $\rightarrow$ +1 に低下 (還元), PPh_3 が再配位して $[\text{Rh}(\text{I})\text{Cl}(\text{PPh}_3)_3]$ 再生 $\rightarrow$ サイクル継続。

【サイクル全体の量論】



触媒は再生され、消費されない (触媒の定義)。

【スチレンの水素化】

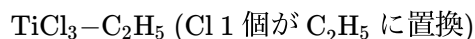


生成物: エチルベンゼン (代表的工業中間体、スチレン $\rightarrow$ 重合してポリスチレンにも使用)。

【Ziegler-Natta 触媒】

(a) 活性種生成 (Al-Ti 二量体):

$\text{TiCl}_4 + \text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_3 \rightarrow \text{Cl}$ と C_2H_5 の交換が起こり、 $\text{Ti-C}_2\text{H}_5$ 結合を持つ活性種が表面に生成:



$\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ は還元剤兼アルキル化剤として作用。

(b) 重合の素反応:

- (i) 配位 (coordination): プロピレン $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$ が Ti の空席 (Lewis 酸点) に π 配位
- (ii) 挿入 (insertion): プロピレンの $\text{C}=\text{C}$ が $\text{Ti}-\text{C}_2\text{H}_5$ 結合に挿入 $\rightarrow \text{Ti}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{C}_2\text{H}_5$ 結合
- (iii) 鎖伸長 (chain growth): 次のプロピレンが配位 $\rightarrow$ 挿入 $\rightarrow$ 連鎖

【アイソタクチック PP の高結晶性】

Ti 表面の特定結晶面で配位 $\rightarrow$ 全ての挿入が同じ立体方向から起こる $\rightarrow$ 全 CH_3 が同じ側 (アイソタクチック) $\rightarrow$ 鎖が規則的らせんを形成 $\rightarrow$ 結晶化度 60~70 %。

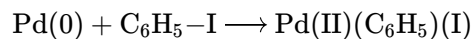
【鈴木カップリング】

反応式: $\text{C}_6\text{H}_5-\text{B}(\text{OH})_2 + \text{C}_6\text{H}_5-\text{I} \xrightarrow{\text{Pd}(0)/\text{Na}_2\text{CO}_3} \text{C}_6\text{H}_5-\text{C}_6\text{H}_5 + \text{I}-\text{B}(\text{OH})_2$

生成物: ビフェニル (biphenyl)

触媒サイクル 3 段階:

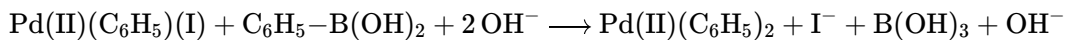
- (i) 酸化付加 (oxidative addition):



(Pd の酸化数 $0 \rightarrow +2$)

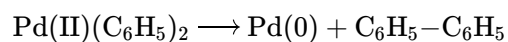
$\text{Pd}-\text{Ph}$ 結合 + $\text{Pd}-\text{I}$ 結合形成

- (ii) トランスメタル化 (transmetalation):



塩基 ($\text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{OH}^-$) で活性化されたボロン酸が Pd に Ph 基を渡す $\rightarrow$ Pd に 2 個の Ph 配位

- (iii) 還元脱離 (reductive elimination):



(Pd の酸化数 $+2 \rightarrow 0$)

2 個の Ph 基が C-C 結合形成 $\rightarrow$ ビフェニル脱離 $\rightarrow$ Pd(0) 再生 $\rightarrow$ サイクル継続

【鈴木カップリングの意義】

- 温和な条件: 水可溶性 (ボロン酸 + 塩基水)、室温~80 °C で進行
- 基質範囲広: ボロン酸の合成容易 + 官能基耐性高い ($-\text{OH}$, $-\text{COOH}$, $-\text{NH}_2$ など共存可)
- クロスカップリングの代表: Heck 反応、Negishi 反応と並び、ノーベル化学賞 (2010 年: Heck + Negishi + Suzuki) 共同受賞
- 応用: 医薬品合成 (例: バルサルタン), 液晶ディスプレイ材料, 有機 EL 材料, 農薬合成

【解答】

(1) 【模範解答】

【Wilkinson 触媒 $[\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_3]$ の構造】

...

PPh_3

|

$\text{PPh}_3 - \text{Rh(I)} - \text{Cl}$

|

PPh_3

...

(4 つの配位子が正方形に配置、Rh が中心)

【中心金属 Rh(I) のデータ】

(a) 配位数	(b) 酸化数	(c) d 電子数	(d) 混成軌道	(e) 幾何配置
4	+1	d^8	dsp^2	正方形

- Rh の原子 d 電子数 = d^9 (周期表第 9 列)、Rh(I) なら $d^9 - 1 + 1 = d^8$ … 計算:

Rh は d^8s^1 配置で Rh^+ なら d^8 。

- $d^8 +$ 強配位子 (PPh_3) $\rightarrow$ 正方形 4 配位 dsp^2 (Pt^{2+} や Ni^{2+} + 強配位子と同様)

【 PPh_3 がかさ高いリン配位子として機能する理由 (78 字)】

リン (P, $\chi = 2.19$) は窒素 (N, $\chi = 3.04$) より電気陰性度が低く、3 個のフェニル基を伴って中心金属に向かいやすい立体特性を持つ。さらに 3 個の C_6H_5 がリンを取り囲む傘形構造をなすため、配位した金属周辺の立体障害が大きく金属の反応性 (基質選択性、再生効率) を制御できる。

【補足: ホスフィン配位子の Tolman 円錐角】

PPh_3 の Tolman 円錐角 (cone angle) $\approx 145^\circ$ 、 PMe_3 (トリメチルホスフィン) $\approx 118^\circ$

$\rightarrow \text{PPh}_3$ は明らかに大きい $\rightarrow$ 立体障害大 $\rightarrow$ 触媒の活性中心 1 つだけを空けて他はブロックする働き。

【採点ポイント (8 点)】

- 構造の描画 (Rh + 3 PPh_3 + Cl の正方形) … 2 点

- 配位数 4 + 酸化数 +1 + d^8 + dsp^2 + 正方形 (各 1 点) … 5 点

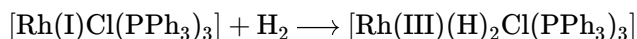
- PPh_3 立体特性の説明 …………… 1 点

(2) 【模範解答】

【スチレン水素化 Wilkinson サイクル】

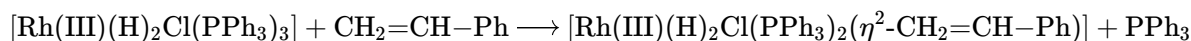
総反応式: $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_5 + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Wilkinson}} \text{C}_2\text{H}_5-\text{C}_6\text{H}_5$

(i) 酸化的付加 (oxidative addition) [Rh: +1 → +3]



- H₂ の H-H 結合が切断され、2 個の H が Rh に直接結合
- Rh の酸化数: +1 → +3 (+2 増加)
- 配位数: 4 → 6 (八面体に拡張)

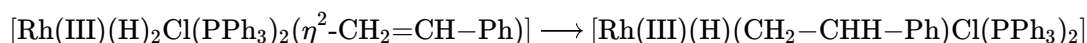
(ii) 配位子置換 (ligand substitution) [Rh: +3 維持]



- PPh₃ 1 個が脱離して空席にスチレンが π 配位 (η² = 2 点接触)
- Rh の酸化数: +3 (変化なし)
- 配位数: 6 維持

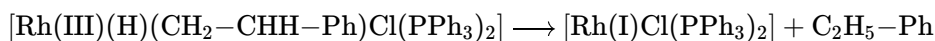
(iii) 挿入 + 還元的脱離 (insertion + reductive elimination) [Rh: +3 → +1]

(iii-1) アルケン挿入:



Rh-H 結合に C=C が挿入 → アルキル-Rh 結合形成 (Markovnikov 則違反、Rh が末端 H に対応する配置)

(iii-2) 還元的脱離:



Rh-H と Rh-アルキル が C-C 結合形成 → エチルベンゼン脱離 → Rh は +1 に還元

- Rh の酸化数: +3 → +1 (-2 減少)
- 配位数: 5 (一時的) → PPh₃ 再配位で 4 に戻る → [Rh(I)Cl(PPh₃)₃] 再生 → サイクル継続

【酸化数変化のまとめ】

段階	反応	Rh 酸化数	配位数
(i)	酸化的付加 (H ₂)	+1 → +3	4 → 6
(ii)	配位子置換 (アルケン)	+3 維持	6 維持
(iii-1)	アルケン挿入	+3 維持	6 → 5
(iii-2)	還元的脱離	+3 → +1	5 → 4
サイクル全体	1 サイクル	+1 → +1 (戻る)	4 → 4 (戻る)

【採点ポイント (10 点)】

- 総反応式 1 点

- (i) 酸化的付加 + 酸化数 +1 → +3 … 3 点
- (ii) 配位子置換 + 酸化数 +3 維持 … 2 点
- (iii-1) アルケン挿入 …………… 2 点
- (iii-2) 還元的脱離 + 酸化数 +3 → +1 … 2 点

(3) 【模範解答】

【Ziegler-Natta 触媒によるプロピレン重合 (98 字)】

(a) 活性種生成: $\text{TiCl}_4 + \text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ の混合で Cl と C_2H_5 の配位子交換が起こり、Ti 中心が部分的に還元され Ti- C_2H_5 結合をもつ固体表面活性種が生成する。

(b) 重合: プロピレン $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$ が Ti の空席に π 配位 (① 配位)、その $\text{C}=\text{C}$ が Ti-アルキル結合に挿入 (② 挿入)、次のプロピレンが同様に配位 → 挿入 (③ 鎖伸長) の繰返しで重合する。

【アイソタクチック PP の高結晶性の理由 (58 字)】

Ti の結晶表面が決まった方向にプロピレンを配位させるため、 CH_3 基が全て同じ側に並ぶアイソタクチック構造となり、分子鎖が規則的らせんを形成し結晶化度 60～70 % の高結晶性を示す。

【補足: タクチシティと結晶性】

タクチシティ	CH_3 配置	結晶化度	ポリマー名
アイソタクチック (iso-PP)	全 R (同側)	60～70 %	i-PP (高結晶性)
シンジオタクチック (syn-PP)	交互 (R-L-R-L)	40～50 %	s-PP (中結晶性)
アタクチック (a-PP)	ランダム	0 %	a-PP (非晶質、ベタつき)

アイソタクチック PP は強度 + 透明性 + 耐熱性のバランスが良く、自動車部品、家電、容器に多用 (世界生産 7000 万トン/年)。

【Ziegler-Natta 触媒の発明】

Karl Ziegler (独, 1953) と Giulio Natta (伊, 1954) が独立に発見・発展 → 1963 年ノーベル化学賞共同受賞。

従来の高圧ラジカル重合 (HDPE/LDPE は 1000 atm 200 °C) を低圧 (1～10 atm, 50～80 °C) で実施可能にし、産業を一変させた革命的触媒。

【採点ポイント (8 点)】

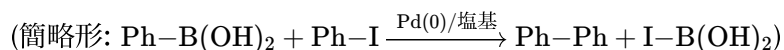
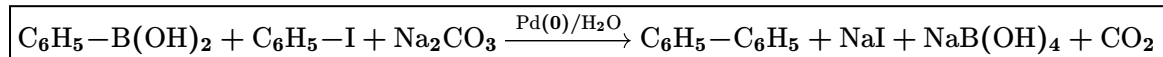
- (a) 活性種生成 (Al-Ti 二量体経由) … 3 点

- (b) 配位 → 挿入 → 鎖伸長 …………… 3 点
- アイソタクチック高結晶性の説明 … 2 点

(4) 【模範解答】

【鈴木カップリング: ビフェニル合成】

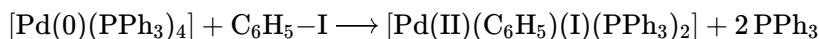
反応式:



生成物: ビフェニル ($\text{C}_6\text{H}_5\text{-C}_6\text{H}_5$) + 副生成物

【触媒サイクル 3 段階】

(i) 酸化付加 (oxidative addition) [Pd: 0 → +2]:

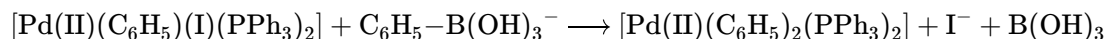
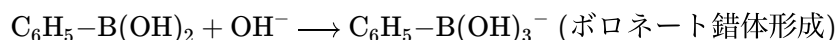


- Ph-I 結合が切断、Pd に Ph と I が配位 → 4 配位正方形 (Pd-Ph + Pd-I + PPh₃ × 2)

- Pd の酸化数: 0 → +2 (+2 増加)

(ii) トランスメタル化 (transmetalation) [Pd: +2 維持]:

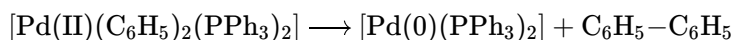
ベンゼンボロン酸が塩基で活性化 → Pd の I を Ph で置換:



- Pd-I 結合が Pd-Ph 結合に置換 → 2 個の Ph 基が Pd に配位

- Pd の酸化数: +2 (変化なし)

(iii) 還元的脱離 (reductive elimination) [Pd: +2 → 0]:



- 2 個の Ph 基が C-C 結合を形成 → ビフェニル脱離 → Pd は 0 に還元

- Pd の酸化数: +2 → 0 (-2 減少)

- PPh₃ 再配位で [Pd(0)(PPh₃)₄] 再生 → サイクル継続

【鈴木カップリングの意義 (78 字)】

ベンゼン環同士を直接 C-C 結合で連結する困難な反応を温和条件 (室温〜80 °C, 水可溶) で実現した点が革命的。基質範囲が広く、官能基耐性も高いため医薬品、農薬、有機 EL、液晶材料の合成に必須となり、2010 年に鈴木章先生 (北海道大学) が Heck、Negishi と共にノーベル化学賞受賞。

【補足: 鈴木カップリングの応用例】

製品	用途	鈴木 C-C 結合の役割
バルサルタン (Valsartan)	高血圧治療薬	テトラゾール環 + ビフェニル骨格
ロサルタン (Losartan)	高血圧治療薬	テトラゾール + ベンゼン環連結
ボスカリド (Boscalid)	殺菌剤	ピリジン + ベンズアミド
有機 EL ホスト材料	OLED ディスプレイ	多環芳香族の構築
液晶ディスプレイ	LCD パネル	棒状液晶 (5CB 等)

【触媒サイクルまとめ表 (Wilkinson vs 鈴木カップリング)】

触媒	中心金属	サイクルの 3 段階	酸化数変化
Wilkinson	Rh(I)/Rh(III)	酸化的付加 → 配位子置換 → 挿入+還元的脱離	+1 → +3 → +3 → +1
鈴木カップリング	Pd(0)/Pd(II)	酸化的付加 → トランスメタル化 → 還元的脱離	0 → +2 → +2 → 0

【採点ポイント (7 点)】

- 反応式 (係数バランス + 塩基) …………… 2 点
- (i) 酸化的付加 + 酸化数 $0 \rightarrow +2$ …… 2 点
- (ii) トランスメタル化 …………… 1 点
- (iii) 還元的脱離 + 酸化数 $+2 \rightarrow 0$ …… 1 点
- 鈴木の意味 (温和条件 + 基質範囲 + ノーベル賞) … 1 点

【頻出ミス】

- Wilkinson 触媒の構造を「6 配位八面体」と誤答 → 4 配位正方形 (d_{sp^2}) が正
- Rh(I) を d^9 と誤算 → Rh は周期表第 9 列 (5d 系列, 4d 系列) で Rh: $[Kr] 4d^8 5s^1$, Rh(I): $[Kr] 4d^8$
- 酸化的付加で配位数の変化を見落とす → $4 \rightarrow 6$ が増える (2 個の H 配位)
- 「酸化的付加」と「還元的脱離」を混同 → 酸化的付加は金属の酸化数 上昇、還元的脱離は 下降
- 鈴木カップリングのトランスメタル化で「ボロン酸が直接 Pd に Ph を渡す」と書く → 必ず塩基活性化 (OH^- または CO_3^{2-} でボロネート錯体形成)が前提
- Pd(0) と Pd(II) を逆に書く → Pd(0) は出発活性種 (d^{10}), Pd(II) はサイクル途中の状態
- Ziegler-Natta 重合と Wilkinson 水素化を混同 → 別の反応 (重合 vs 水素化), 別の

触媒

- アイソタクチック PP を「立体規則性 = アタクチック」と誤答 → アイソ = 全 CH_3 同側, アタ = ランダム (非晶質)
- 鈴木章先生のノーベル賞年を 2008 年と誤答 → **2010 年** (Heck, Negishi, Suzuki 3 名共同受賞)
- 鈴木カップリングを「鈴木-宮浦反応」と書くか「Suzuki-Miyaura 反応」と書くかで悩む → どちらも正解 (国内では「鈴木-宮浦」、海外では Suzuki-Miyaura)
- PPh_3 (トリフェニルホスフィン) を「窒素配位子」と誤認 → リン (P) の三配位リン化合物
- 触媒サイクルの「素反応」と「全体反応」を区別しない → 素反応 (各段階の反応式) と総反応式 (出発物質 → 生成物) は別